

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de rechazos logísticos mediante automatización con chatbot administrativo

Alumnos -

Rodolfo Gutiérrez – Comisión 9 / Lucía Gutiérrez – Comisión 11

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Carolina Bruno – Mario López

Docente Tutor

Roberto Regner – Gilda Dominguez

19 de junio de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Problemática Identificada	3
Objetivos	4
Alcances del proyecto	4
Análisis del proceso actual (AS-IS)	4
Propuesta de mejora (TO-BE)	5
Modelado del proceso (BPMN)	6
Diseño del sistema	6
Integración SAP y WMS	9
Beneficios esperados	10
Conclusiones	11
Referencias	12

Trabajo Práctico Integrador

1. Introducción

La logística moderna requiere procesos cada vez más eficientes, ágiles y trazables para garantizar una adecuada gestión de las operaciones y un correcto nivel de servicio al cliente. En los centros de distribución, la administración de las devoluciones y rechazos de mercadería constituye una actividad crítica, ya que involucra aspectos operativos, administrativos y de control de inventarios.

En muchos casos, esta gestión se realiza mediante registros manuales y comunicaciones telefónicas o por correo electrónico, lo que dificulta el seguimiento de cada incidencia y aumenta la posibilidad de errores o demoras.

El presente trabajo propone el diseño de un sistema de gestión de rechazos logísticos asistido por un chatbot administrativo, capaz de registrar, organizar y realizar el seguimiento de las devoluciones de mercadería hasta la correcta actualización de los sistemas de gestión utilizados en el centro de distribución, a partir del análisis de un proceso operativo real.

2. Problemática identificada

En las operaciones logísticas es habitual que los clientes realicen rechazos parciales o totales de la mercadería recibida, por motivos como productos dañados, diferencias en los pedidos o errores administrativos.

Esta situación plantea un desafío particular: el aviso del rechazo suele llegar antes de que el producto retorne físicamente al centro de distribución para su control y clasificación definitiva. Esa diferencia temporal entre el flujo de información y el flujo físico de la mercadería es la principal causa de la falta de sincronización entre los procesos administrativos y operativos involucrados.

Frente a esta problemática, se plantea la necesidad de contar con una herramienta que centralice la información y acompañe cada caso hasta su cierre.

3. Objetivos

Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión de rechazos logísticos asistido por un chatbot administrativo que permita registrar, controlar y realizar el seguimiento de las devoluciones de mercadería, mejorando la trazabilidad del proceso y facilitando la gestión administrativa y operativa.

Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de gestión de rechazos de mercadería.
- Identificar las principales oportunidades de mejora del proceso.
- Modelar el flujo operativo mediante herramientas de análisis de procesos.
- Diseñar un chatbot administrativo capaz de registrar y gestionar las incidencias.
- Definir una estructura de datos que permita almacenar y realizar el seguimiento de los rechazos.
- Facilitar la integración conceptual con los procesos administrativos y operativos asociados a SAP y WMS.
- Mejorar la trazabilidad de la información y el seguimiento de cada devolución hasta su cierre.

4. Alcance del proyecto

Dentro del alcance del proyecto se incluyen los registros de rechazos de mercadería; múltiples productos, lotes y motivos de rechazo dentro de un mismo ticket de devolución; la generación y seguimiento de tickets; la gestión de los estados del proceso; el registro del motivo inicial y del motivo final determinado por el centro de distribución; el seguimiento de la actualización administrativa en SAP; el registro del número EDI generado; el seguimiento de la clasificación de la mercadería como apta o no apta para la venta; el acompañamiento del ingreso de la mercadería en WMS y la trazabilidad del proceso hasta el cierre del caso.

Quedan fuera del alcance del proyecto aquellas situaciones excepcionales o procesos específicos que incrementarían innecesariamente la complejidad del sistema, tales como controles bromatológicos, auditorías de calidad especiales u otras operaciones no frecuentes dentro del proceso habitual de gestión de rechazos.

Esta delimitación permite desarrollar una solución práctica y funcional, enfocada en los eventos más frecuentes y críticos de la operación logística.

5. Análisis del proceso actual (AS-IS)

Actualmente, el proceso de gestión de rechazos de mercadería involucra distintos actores y múltiples canales de comunicación entre las partes participantes.

Cuando un cliente detecta una incidencia en la mercadería recibida, informa el rechazo al transportista, quien registra la novedad en el remito correspondiente. Posteriormente, la empresa de transporte comunica la situación al Centro de Distribución mediante correo electrónico, proporcionando información relacionada con el delivery, el cliente, el producto, la cantidad, el lote, la fecha de vencimiento y el motivo informado del rechazo.

Una vez recibida la información, el Centro de Distribución queda a la espera del retorno físico de la mercadería, ya que el flujo de información y el movimiento físico del producto no siempre ocurren en forma simultánea.

Al arribar la devolución, el personal realiza un control físico para verificar el estado de la mercadería y determinar la clasificación definitiva del rechazo, la cual puede diferir del motivo informado inicialmente por el cliente.

Posteriormente, se realiza el ingreso administrativo de la devolución en SAP, donde se genera automáticamente el crédito correspondiente al cliente y el número EDI asociado a la operación. Finalmente, la mercadería es clasificada como apta o no apta para la venta y se actualizan los registros correspondientes en SAP y WMS, procurando mantener la consistencia entre ambos sistemas hasta el cierre del proceso.

El análisis del proceso actual permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con la centralización de la información, la trazabilidad de los casos y el seguimiento integral de las devoluciones.

6. Propuesta de mejora (TO-BE)

El sistema propuesto comienza cuando la empresa de transporte informa un rechazo de mercadería. El chatbot registra la información suministrada, genera un ticket único y almacena los datos necesarios para realizar el seguimiento del caso. Cada ticket puede contener uno o varios ítems asociados a la devolución, permitiendo registrar diferentes productos, lotes, cantidades y motivos de rechazo dentro de una misma incidencia.

Posteriormente, el Centro de Distribución recibe físicamente la mercadería y realiza el control correspondiente, determinando la clasificación definitiva del rechazo y el estado final del producto.

Una vez finalizado el control físico, se efectúa el ingreso administrativo de la devolución en SAP, donde se genera automáticamente el crédito al cliente y el número EDI asociado a la operación. Luego, la mercadería es clasificada como apta o no apta para la venta y se actualizan los registros correspondientes en SAP y WMS, procurando mantener la consistencia entre ambos sistemas.

El chatbot acompaña el proceso mediante la actualización de los estados del ticket, permitiendo realizar el seguimiento integral de cada devolución hasta la correcta alineación administrativa y operativa del caso.

7. Modelado del proceso (BPMN)

Con el objetivo de representar el funcionamiento del proceso y las decisiones involucradas, se modeló el flujo operativo mediante la metodología BPMN 2.0, diferenciando las tareas a cargo del Usuario (Centro de Distribución) de aquellas ejecutadas automáticamente por el chatbot. El diagrama TO-BE muestra el recorrido completo del ticket, desde el aviso del rechazo hasta su cierre, incluyendo el punto de decisión que determina si la mercadería resulta apta o no apta para la venta. Como referencia comparativa, se incluye también el diagrama AS-IS del proceso actual, previo a la incorporación del chatbot..

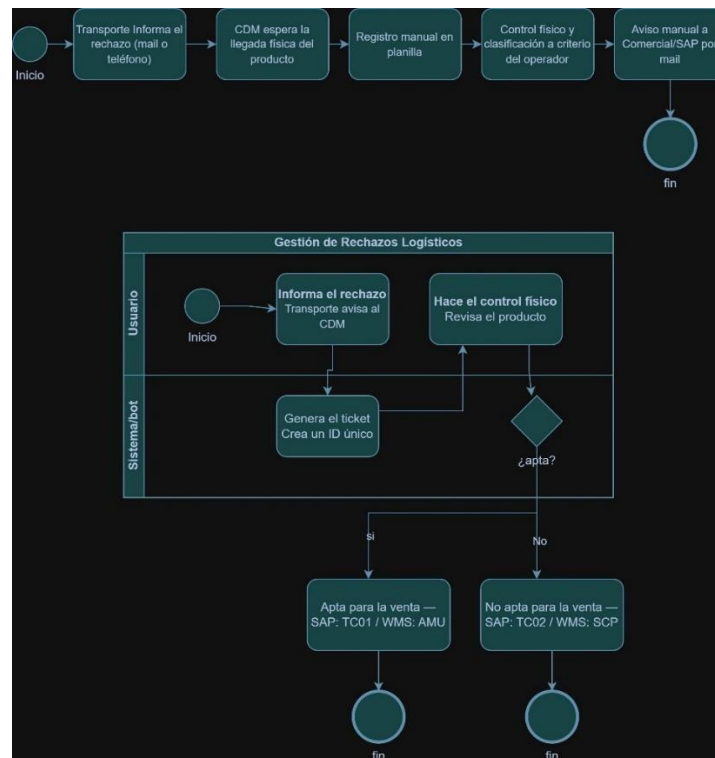


Figura superior AS-IS. Figura inferior TO-BE

8. Diseño del sistema

8.1 Chatbot administrativo

Para el desarrollo del proyecto se plantea un chatbot simulado en Python, ejecutado por consola, utilizando archivos Excel o CSV como base de datos. La elección de esta modalidad permite demostrar la lógica del proceso, la gestión de estados, la validación de datos y la coherencia con el modelo BPMN, sin depender de una integración externa con plataformas como WhatsApp o Telegram.

El sistema contempla la posibilidad de registrar múltiples ítems dentro de un mismo ticket de rechazo, permitiendo gestionar devoluciones que involucren distintos productos, lotes, cantidades y estados de la mercadería, representando con mayor fidelidad las situaciones habituales de una operación logística.

8.2 Modelo de datos

El funcionamiento del chatbot administrativo requiere el almacenamiento y procesamiento de información relacionada con las devoluciones de mercadería. Para ello, se diseñó un modelo de datos que organiza los principales elementos del proceso y sus relaciones.

Las principales entidades consideradas son:

- Ticket de rechazo.
- Cliente.
- Producto.
- Rechazo.
- Estados del proceso.
- Actualización de sistemas SAP y WMS.

Entidad 1. Ticket de rechazo

Campo	Tipo	Descripción
ID ticket	Numérico	Identificador único del rechazo
Fecha aviso	Fecha	Fecha de recepción del aviso
Estado	Texto	Estado actual del ticket
Delivery	Numérico	Número de entrega Ferrero
EDI	Numérico	Número de crédito generado por SAP

Entidad 2. Cliente

Campo	Tipo	Descripción
Código Cliente	Numérico	Identificador cliente
NombreCliente	Texto	Razón Social
Localidad	Texto	Ciudad
Dirección	Texto	Domicilio entrega

Entidad 3. Producto

Campo	Tipo	Descripción
SKU	Numérico	Código producto
Descripción	Texto	Nombre comercial

Entidad 4. Rechazo

Campo	Tipo	Descripción
Motivo inicial	Texto	Informado cliente

Cantidad	Numérico	Cantidad rechazada
Lote	Texto	Lote fabricación
Fecha vencimiento	Fecha	Vencimiento

Motivo Final	Texto	Determinado CDM
Clasificación	Texto	Apta no apta
Observaciones	Texto	Comentarios

Entidad 5. Sistemas

Campo	Tipo	Descripción
Estado SAP	Texto	Apto TC01 / No apto TC02
Estado WMS	Texto	AMU / SCP
Crédito generado	Si/no	Confirmación EDI
Ticket cerrado	Si/no	Fin proceso

Entidad 6. Detalle del rechazo

Campo	Tipo	Descripción
SKU	Numérico	Producto rechazado
Lote	Texto	Lote
Fecha vencimiento	Fecha	Vencimiento
Cantidad	Numérico	Cantidad
Motivo inicial	Texto	Cliente
Motivo Final	Texto	CDM
Estado físico	Texto	Sana/Rota
Clasificación	Texto	Apta/ No apta

El diccionario de datos permite estandarizar la información utilizada por el chatbot, evitando inconsistencias entre los datos registrados y facilitando la integración conceptual entre los procesos administrativos y operativos del sistema.

8.3 Estados del proceso

El chatbot administrativo propuesto utiliza una máquina de estados para realizar el seguimiento de cada devolución de mercadería durante todo su ciclo de vida.

Cada rechazo atraviesa distintas etapas administrativas y operativas, permitiendo conocer en todo momento la situación de la incidencia y facilitando la trazabilidad del proceso.

Los principales estados definidos son los siguientes:

Estado 1: Ticket generado.

Se crea el registro inicial a partir del aviso recibido por parte del transporte, almacenando los datos básicos de la devolución.

Estado 2: Pendiente de recepción física.

La devolución fue informada, pero la mercadería aún no arribó al Centro de Distribución para su verificación.

Estado 3: Mercadería recepcionada.

La mercadería fue recibida físicamente y se encuentra disponible para realizar el control correspondiente.

Estado 4: Control físico realizado.

Se verifica que la información recibida coincida con la mercadería entregada y se determina el estado real del rechazo.

Estado 5: Clasificación final.

Se establece si la mercadería es apta o no apta para la venta y se determina el motivo definitivo del rechazo.

Estado 6: SAP actualizado.

Se registra administrativamente la devolución, se genera el crédito al cliente mediante el número EDI y se actualiza el estado del stock correspondiente.

Estado 7: WMS actualizado.

Se registra la ubicación y condición de la mercadería dentro del sistema de gestión del depósito, diferenciando entre mercadería apta y no apta para la venta.

Estado 8: Ticket cerrado.

Finalizadas las actualizaciones administrativas y operativas, el chatbot registra el cierre del caso y conserva la información para futuras consultas y auditorías.

El uso de una máquina de estados permite controlar la evolución de cada devolución, reducir errores administrativos y asegurar la coherencia entre las actividades realizadas y los sistemas involucrados en el proceso.

Durante el proceso, algunos estados pueden modificar la información inicialmente registrada. Por ejemplo, el motivo informado por el cliente puede diferir del resultado obtenido durante el control físico realizado en el Centro de Distribución, quedando registrada la clasificación definitiva utilizada para las actualizaciones administrativas y operativas.

9. Integración con SAP y WMS

El sistema propuesto contempla la integración administrativa y operativa con los sistemas utilizados habitualmente en el Centro de Distribución para la gestión de devoluciones de mercadería.

Una vez realizado el control físico de la devolución y determinada la clasificación definitiva del producto, el chatbot registra la información correspondiente y acompaña el flujo administrativo hasta la actualización de los sistemas involucrados.

Integración con SAP

En primer lugar, se realiza el ingreso administrativo de la devolución en SAP, registrando los datos del rechazo y la clasificación final determinada durante el control físico.

Durante esta etapa se genera automáticamente el número EDI correspondiente al crédito del cliente, permitiendo confirmar que la devolución fue procesada administrativamente y que la situación comercial quedó regularizada.

Asimismo, el sistema actualiza el estado del stock según el resultado obtenido durante la inspección de la mercadería:

- Mercadería apta para la venta: Almacén TC01.
- Mercadería no apta para la venta: Almacén TC02.

Integración con WMS

Posteriormente, la información es utilizada para realizar la actualización operativa en el sistema WMS.

La mercadería es ingresada físicamente al depósito según su condición final:

- Mercadería apta para la venta: Estado AMU.
- Mercadería no apta para la venta: Estado SCP.

De esta manera, el stock físico y el stock registrado en los sistemas permanecen alineados, asegurando la correcta trazabilidad de las devoluciones.

Coherencia entre sistemas

El chatbot administrativo no reemplaza los sistemas de gestión existentes, sino que actúa como una herramienta de apoyo para organizar la información y verificar que las actualizaciones administrativas y operativas se ejecuten correctamente, manteniendo la consistencia entre lo registrado durante la devolución y los movimientos realizados en SAP y WMS.

10. Beneficios esperados

La implementación del sistema propuesto contribuirá a centralizar la información de los rechazos de mercadería y a optimizar su gestión mediante un modelo estructurado de datos y una máquina de estados. Entre los principales beneficios esperados se destacan:

- Mayor trazabilidad y mejor seguimiento del estado de cada incidencia.
- Centralización y estandarización de la información del proceso.
- Registro de la clasificación definitiva obtenida durante el control físico.

- Mayor consistencia entre los registros de SAP y WMS.
- Reducción de errores por registros manuales y tareas duplicadas.
- Disponibilidad de información organizada para consultas y auditorías futuras.

11. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió analizar una problemática real y frecuente en la operación de un centro de distribución logístico —la gestión de rechazos de mercadería— y proponer, a partir de ese relevamiento, una solución tecnológica orientada a mejorar su organización, trazabilidad y seguimiento. El chatbot administrativo desarrollado acompaña el proceso de punta a punta, desde la recepción del aviso de rechazo hasta el cierre del caso, manteniendo en todo momento la coherencia con los sistemas de gestión existentes, SAP y WMS.

El diseño del modelo de datos, la definición de los estados del proceso y la integración conceptual con SAP y WMS permiten sostener que la propuesta es viable: contribuye a mejorar la calidad de la información disponible, reduce errores administrativos y optimiza la trazabilidad de las devoluciones, sin reemplazar el criterio humano en las decisiones que lo requieren, como el control físico de la mercadería.

Desde el punto de vista académico, el trabajo permitió integrar los conocimientos adquiridos durante la cursada —análisis y modelado de procesos, organización de la información, trabajo colaborativo y automatización administrativa— aplicados a una problemática surgida de la experiencia operativa real en un centro de distribución, donde intervienen múltiples actores, sistemas y tareas que requieren coordinación constante.

En conjunto, la solución propuesta constituye una base conceptual sólida y aplicable para futuras implementaciones, y refleja el objetivo central de la materia: transformar una problemática cotidiana de la gestión empresarial en una oportunidad concreta de mejora y digitalización de procesos.

Referencias

- Material bibliográfico y apuntes de la cátedra Organización Empresarial, Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
- Object Management Group (OMG). (2023). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
- Python Software Foundation. (2026). Python Documentation. <https://docs.python.org>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Sistemas de información gerencial. Pearson.
- OpenAI. (2026). ChatGPT. Utilizado como herramienta de asistencia para la generación de ideas, revisión de textos y apoyo en el desarrollo del proyecto, bajo supervisión y validación de los autores.

Fuentes operativas:

El análisis del proceso y la definición de la problemática fueron realizados a partir de la observación de procesos habituales de gestión de rechazos de mercadería en operaciones de centros de distribución, utilizados como caso de estudio para el desarrollo del presente proyecto.